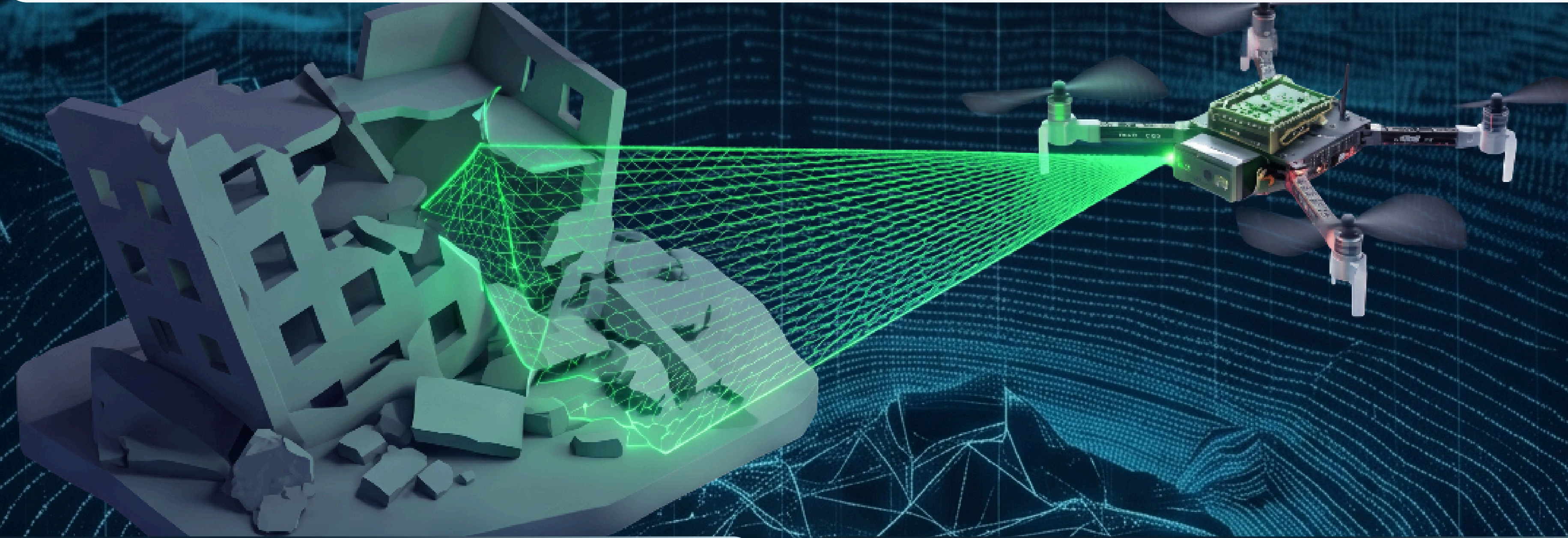


ניווט אוטונומי של רחפנים מבוסס Deep Reinforcement Learning

המרכז האקדמי רופין, המחלקה למדעי המחשב | התמחות בינה מלאכותית ומדעי הנתונים

מוטי סחרטוב, ניב ביטון, אייל דוידוב

בהנחיית: ד"ר בני בורנפלד

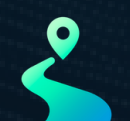


האתגרים ופתרונם

תפיסה במרחב: עיבוד תמונה גולמית ישירות ברשת הסוכן מייצר עומס חישובי רב ומאט את הלמידה. לכן השתמשנו ב-Autoencoder קונבולוציוני המאומן מראש לדחוס תמונת עומק לוקטור לטנטי מצומצם.



ניווט למרחקים ארוכים - בעיית תגמול דליל: למידת ניווט למרחקים ארוכים נכשלת עקב אי-הגעה אקראית למטרה, לכן יישמנו תגמול רציף מבוסס מרחק.



זיהוי לכודים בזמן אמת: כדי לענות על צורך הזיהוי המדויק של בני אדם בתוך זירת האסון שילבנו מודל YOLO על קלט הוידאו המאפשר גילוי וסיווג לכודים בזמן אמת.



רקע ומטרת הפרויקט

רקע: ניווט אוטונומי של רחפן בסביבות סגורות ומורכבות הוא אתגר קריטי במשימות חיפוש והצלה. כמות מפעילי הרחפנים מוגבלת, הסביבות מאופיינות במכשולים צפופים ותנאי ראות מוגבלים, לכן שיטות בקרה קלאסיות לא מאפשרות טיסה בצורה אוטונומית באיכות מספקת.



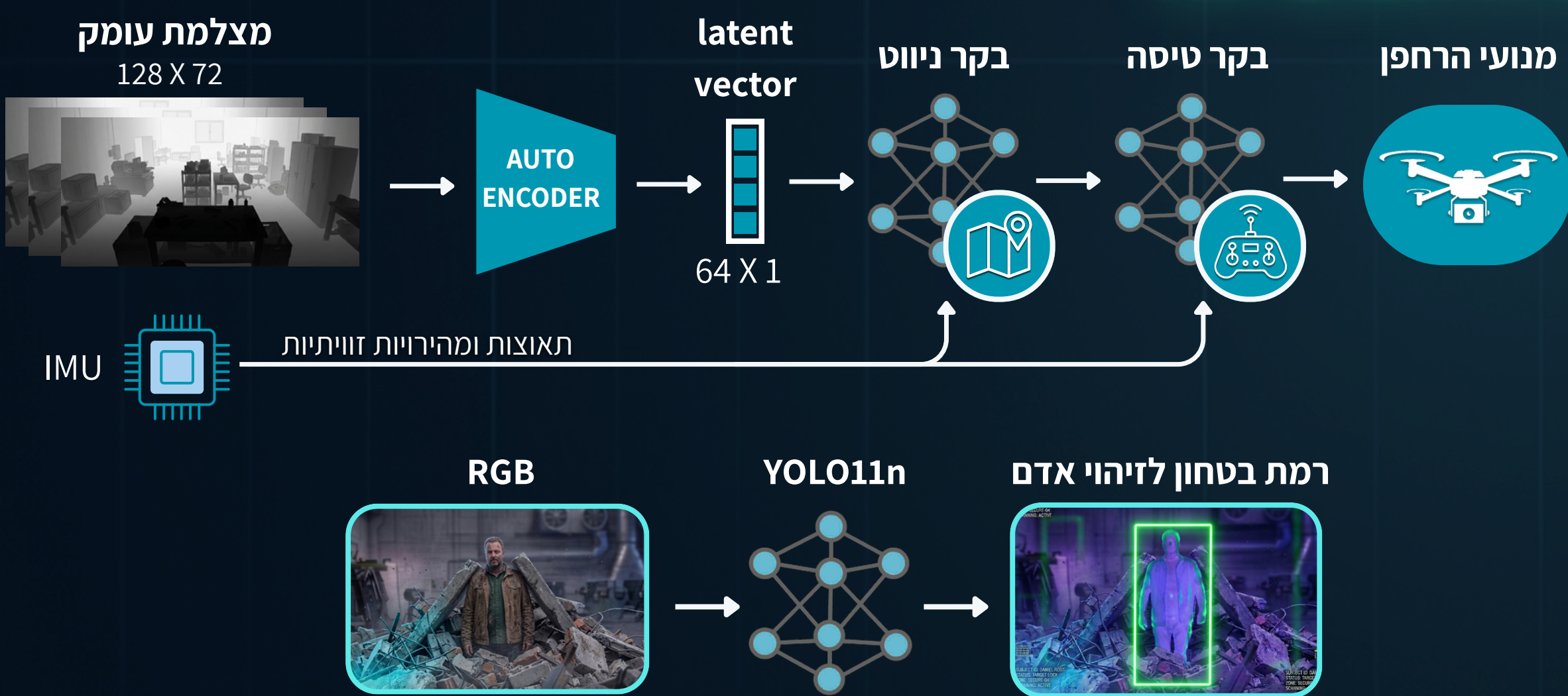
מטרת הפרויקט: פיתוח סוכן מתקדם מבוסס למידת חיזוק עמוקה, לניווט אוטונומי של רחפן בסביבה מורכבת תוך שילוב עיבוד תמונה וגילוי לכודים בזמן אמת.



סביבת הפיתוח

הפרויקט מומש על גבי פלטפורמת **NVIDIA Isaac Sim** המאפשרת סימולציה פיזיקלית מהירה ורינדור תמונות עומק פטו-ריאליסטיות על גבי ה-GPU. בנוסף, ספריית הקוד-פתוח **Isaac Lab** שימשה כתשתית לאימון סוכני למידת חיזוקים ואיפשרה הרצה מקבילית של מאות סביבות אימון, תוך הזרמה ישירה של נתוני החיפוש ומצלמת העומק לרשת הניורונים.

ארכיטקטורת המערכת



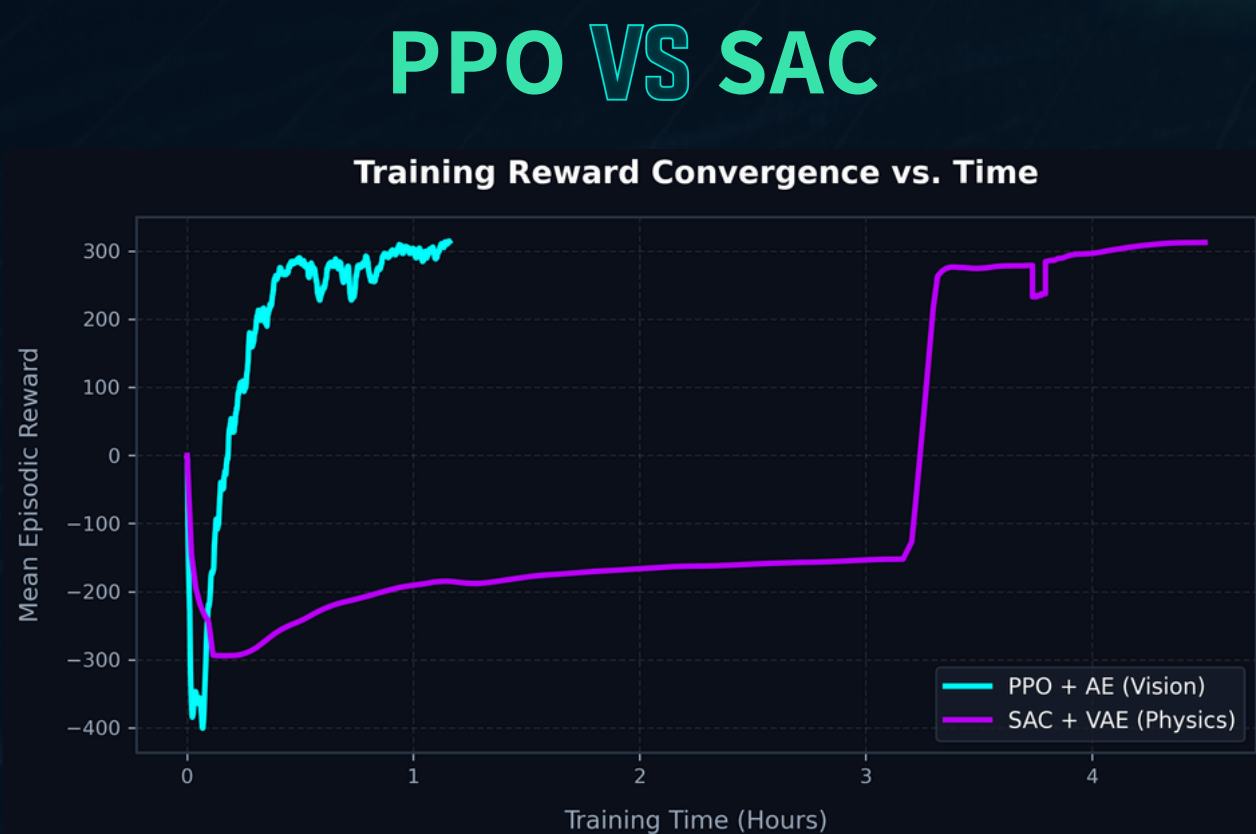
עיבוד התמונה: רשת מסוג Autoencoder דוחסת את הקלט ממצלמת עומק (128x72) לייצוג לטנטי בגודל 64 מימדים. במקביל, רשת YOLO11n מעבדת את קלט מצלמת ה-RGB ומבצעת זיהוי בני אדם בזמן אמת לטובת משימת האיתור.

בקר ניווט: מקבל וקטור לטנטי מה-Autoencoder, נתוני מהירויות הרחפן מה-IMU, ומיקום יחסי של היעד. הבקר מייצר את וקטור המהירויות (4D) הרצוי שמועבר אל בקר הטיסה.

בקר טיסה: מקבל פקודות מבקר הניווט ונתוני המהירויות של הרחפן ומייצר פקודות ישירות למנועי הרחפן תוך שמירה על יציבות הרחפן.

שני הבקרים הם רשתות נוירונים שאומנו באמצעות למידת חיזוקים (אלגוריתם PPO).

תוצאות ומסקנות



הכללה למכשולים אקראיים

מודל הניווט הצליח להתחמק ממכשולים ולהגיע ליעד במערכי מכשולים אקראיים שלא נראו באימון, דבר המעיד על תפיסה גיאומטרית מרחבית.

היתרון של פיצול הבקרים

חלוקת האחריות בין שני הבקרים תרמה להתכנסות מהירה ויציבה של המודלים. כתוצאה מכך, השגנו טיסה חלקה והגעה יעילה ליעדים תוך התחמקות ממכשולים.

שימוש ב-Auto Encoder לדחיסת הקלט

וקטור לטנטי המשמש לייצוג דחוס של תמונת העומק בגודל של 64 נמצא כאופטימלי לשיחזור ויזואלי של המכשולים בסביבה תוך שמירה על רשת נוירונים מהירה.

היתכנות לריצה בזמן אמת (50Hz)

הודות לארכיטקטורה הקומפקטית של ה-Autoencoder, דחיסת התמונה וחישוב פקודות המנוע אורכים פחות מ-20 מילישניות - עמידה מלאה בסטנדרט התעשייה.

מגבלה בסביבות מורכבות

התוצאות מצביעות על צורך בארכיטקטורה בעלת זיכרון (כגון LSTM), והחלפת המצלמה בקלט ישיר המייצג את הסביבה בצורה מטרתית-היקפית, כגון LiDAR.

מהלך חקירה

1 למידת התחום בסביבת 2D: פיתחנו סביבת ניסוי דו-ממדית לבחינת שיטות למידת החיזוקים, תכנון פונקציות תגמול והשוואנו ביצועי האלגוריתמים.

2 מעבר ל-3D והשוואת אלגוריתמים: חקרנו ביצועי המודלים בסביבה תלת-ממדית מרובת מכשולים, תוך השוואת מדדי יציבות, הצלחת הניווט ומהירות התכנסות.

3 הפרדת בקרי הניווט וההטסה: לשיפור יציבות הרחפן פיצלנו את המשימה לשני בקרים, בקר ניווט (תכנון כיוון ומהירות) ובקר טיסה (שליטה ישירה במנועים).

4 הרחבת הניסויים לסביבות מורכבות ואקראיות: בחנו שילובים שונים של היפר-פרמטרים ופונקציות תגמול, ובהמשך הושמה תכנית למידה המבוססת על הגדלה הדרגתית של מרחק היעד.

5 שילוב חיישן LiDAR: בחנו הוספת נתוני LiDAR לצורך שיפור תפיסת המרחב וזיהוי מכשולים, לצד ניתוח השפעתם על מורכבות הקלט, זמן האימון וביצועי הטיסה.



המשך מחקר עתידי

הימנעות ממכשולים דינמיים: שילוב גורמים נעים (אנשים זזים, קריסת קירות) בזמן אמת ובחינת יכולת ההתחמקות והתמרון של הרחפן.

ישום SLAM למיפוי הסביבה: הערכת מיקום הרחפן בסביבה וקבלת החלטות סריקה מושכלת באזורים שטרם נסרקו לכיסוי מקסימלי.

העברה מסימולציה למציאות: ביצוע fine-tuning למשקולות והוספת רעשים לחיפוש ולדינימיקת הרחפן על מנת לאפשר את הישום על רחפן פיזי.

